

Transfert de Chaleur

BAC 3

Lambinon Cédric

Table des matières

Table des matières.....	1
1. Conduction	2
1.1. Introduction.....	2
1.2. Loi de Fourier	2
1.3. Equation générale de Fourier	2
1.4. Paroi plane en régime permanent	5
1.5. Analogie électrique	5
1.6. Paroi tubulaire en régime permanent.....	7
2. Convection.....	8
2.1. Introduction.....	8
2.2. Loi de Newton.....	8
2.3. Conduction et convection : paroi plane en régime permanent	8
2.4. Conduction et convection : paroi tubulaire.....	9
2.5. Manchon isolant	10
2.6. Ailette.....	11
3. Similitudes	14
3.1. Couche limite en hydrodynamique	14
3.2. Couche limite en thermique	15
3.3. Couplage entre hydrodynamique et thermique	16
3.4. Introduction aux similitudes	17
3.5. Similitude en mécanique des fluides.....	17
3.6. Similitude en transfert de chaleur	17
3.7. Analyse dimensionnelle en convection forcée.....	18
3.8. Ecoulement dans une conduite : régime turbulent	20
3.9. Ecoulement dans une conduite : régime laminaire	20
4. Les échangeurs	21
4.1. Bilan thermique.....	21
4.2. Echangeur à courants parallèles de même sens.....	21
4.3. Echangeur à courants parallèles de sens opposés.....	25
4.4. Caloducs	26

1. Conduction

1.1. Introduction

La conduction est provoquée par un gradient de température entre deux régions en contact. Elle se réalise sans déplacement de matière et a généralement lieu en milieu solide.

Le phénomène est simplement la transmission de proche en proche de l'agitation thermique ; chaque atome cède une partie de son énergie cinétique à l'atome voisin.

1.2. Loi de Fourier

En régime permanent (c'est-à-dire lorsqu'il est établi, qu'il ne s'agit pas d'un régime transitoire), la loi de Fourier exprime la quantité de chaleur élémentaire δQ [J] qui traverse selon une direction Ox une surface S [m²] d'épaisseur dx [m] soumise à un gradient de température dT [K] durant un temps dt [s]. Nous avons donc :

$$\delta Q = -\lambda S \frac{dT}{dx} dt$$

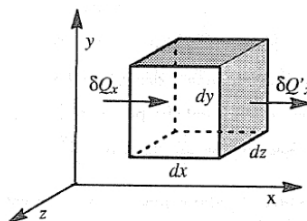
Le coefficient λ désigne la conductivité thermique du matériau [W/m.K].

Remarquons que le flux de chaleur se propage dans le sens opposé au gradient de température.

On définit le flux de chaleur $q = \frac{\delta Q}{dt} = -\lambda S \frac{dT}{dx}$ [W] et la densité du flux de chaleur $\phi = \frac{q}{S} = -\lambda \frac{dT}{dx}$ [W / m²]. La première expression s'obtient en utilisant la loi de Fourier et la seconde est simplement le flux par unité de surface.

1.3. Equation générale de Fourier

Soit le parallélépipède élémentaire suivant issu d'un solide homogène soumis à un champ de températures pouvant varier :



De manière à rester tout à fait général, nous supposons que δQ et $\delta Q'$ peuvent être différents (il peut y avoir une source ou un puits de chaleur ou encore une quantité de chaleur qui s'échappe par une autre paroi).

Appliquons la loi de Fourier à ce parallélépipède élémentaire suivant la direction x :

La chaleur traversant la face parallèle à O_{yz} et située en x est :

$$\delta Q_x = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} dydzdt$$

La chaleur traversant la face parallèle à O_{yz} et située en $x + dx$ est :

$$\delta Q_x' = \delta Q_x + \frac{\partial(\delta Q_x)}{\partial x} dx = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} dydzdt - \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) dx dydzdt$$

L'expression $\frac{\partial(\delta Q_x)}{\partial x} dx$ représente la variation de la quantité de chaleur de la direction x par rapport à x sur une longueur dx . Ce terme devient $\frac{\partial}{\partial x} \left(-\lambda S \frac{\partial T}{\partial x} \right) dx$ par Fourier. La surface s'exprime par $S = dy.dz$ et ce terme sort de la dérivée puisqu'il ne dépend pas de x .

La quantité de chaleur accumulée au sein du parallélépipède élémentaire selon la direction x s'obtient en soustrayant ces deux expressions l'une à l'autre :

$$\delta Q_x - \delta Q_x' = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) dx dydzdt = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) dVdt$$

De manière analogue, nous obtenons les expression selon y et selon z :

$$\begin{cases} \delta Q_x - \delta Q_x' = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) dVdt \\ \delta Q_y - \delta Q_y' = \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \right) dVdt \\ \delta Q_z - \delta Q_z' = \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right) dVdt \end{cases}$$

La quantité de chaleur élémentaire accumulée au total au sein du volume dV s'obtient en additionnant celles-ci :

$$\delta Q_v = \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right) \right] dVdt = \vec{\nabla} \cdot (\lambda \vec{\nabla} T) dVdt$$

Remarquons que cette expression n'est pas forcément nulle, par exemple s'il y a des puits ou sources de chaleur.

Remarquons que si le milieu est isotrope (c'est-à-dire que λ est constant), l'expression devient :

$$\delta Q_v = \lambda \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) dVdt = \lambda \nabla^2 T dVdt$$

En supposant des puits ou sources de chaleur uniformément répartis dans le milieu, on obtient, par la conservation de l'énergie :

-> évolution de l'énergie thermique dans un système en fct^e du temps

$$\vec{\nabla} \times (\lambda \vec{\nabla} T) dV dt + q_s dV dt = c \rho dV \frac{\partial T}{\partial t} dt \Leftrightarrow \vec{\nabla} \times (\lambda \vec{\nabla} T) + q_s = c \rho \frac{\partial T}{\partial t}$$

Cette expression signifie que la chaleur apportée augmentée de celle produite ou consommée par les sources ou puits vaut l'échauffement. Selon la convention de signes, l'expression q_s est négative s'il y a production de chaleur.

Remarquons que si le milieu est isotrope (c'est-à-dire que λ est constant), l'expression devient :

$$\nabla^2 T + \frac{q_s}{\lambda} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \quad \text{avec } \alpha = \frac{\lambda}{\rho c}$$

La diffusivité thermique α est une image de la conductivité thermique et exprime comment la chaleur est diffusée.

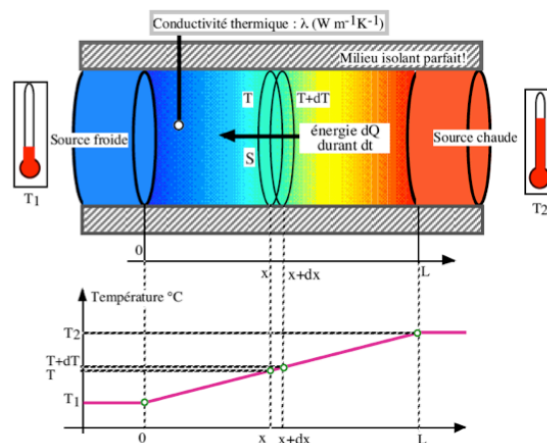
Lorsque l'on est en régime permanent, la température ne dépend pas du temps et on obtient l'équation de Poisson :

$$\nabla^2 T + \frac{q_s}{\lambda} = 0$$

Enfin, en milieu inerte (c'est-à-dire sans source ou puits de chaleur), l'équation devient l'équation de Laplace :

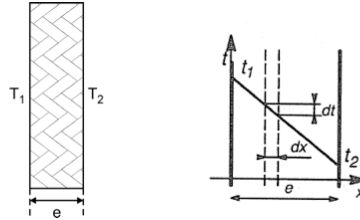
$$\nabla^2 T = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0$$

Remarquons que, lorsqu'on travaille dans une seule dimension, l'équation s'écrit $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0$ ce qui signifie que $T = cste_1 x + cste_2$. Dès lors, la distribution des températures est linéaire dans le cas de conduction à une dimension dans un milieu isotrope.



1.4. Paroi plane en régime permanent

Soit une plaque plane dont les faces latérales sont bien plus grandes que l'épaisseur de sorte que la chaleur ne peut que transiter de gauche à droite (ou l'inverse).



Le transfert étant unidirectionnel, nous avons

$$\nabla^2 T = \frac{d^2 T}{dx^2} = 0 \Leftrightarrow T = C_1 x + C_2$$

Or, nous connaissons la température à chaque extrémité. Dès lors :

$$T_{(x=0)} = C_2 = T_1 \quad \text{et} \quad T_{(x=e)} = C_1 e + T_1 = T_2 \Rightarrow C_1 = \frac{T_2 - T_1}{e}$$

Ainsi, l'expression de la température en tout point de la plaque est :

$$T = T_1 - \left(\frac{T_1 - T_2}{e} \right) x$$

Nous pouvons également déterminer le flux de chaleur en dérivant l'expression de la température par rapport à x puisque :

$$q = -\lambda S \frac{dT}{dx} = \frac{\lambda S}{e} (T_1 - T_2)$$

Nous constatons que le flux de chaleur est constant dans ce cas-ci.

Le même résultat peut être obtenu différemment. L'hypothèse de départ est que le flux de chaleur est constant et il vient :

$$q = -\lambda S \frac{dT}{dx} \Leftrightarrow -dT = \frac{q}{\lambda S} dx \Leftrightarrow -\int_{T_1}^T dT = \int_0^x \frac{q}{\lambda S} dx \Leftrightarrow T_1 - T = \frac{q}{\lambda S} x$$

$$\text{Ainsi, on retrouve } T_1 - T_2 = \frac{e}{\lambda S} q.$$

1.5. Analogie électrique

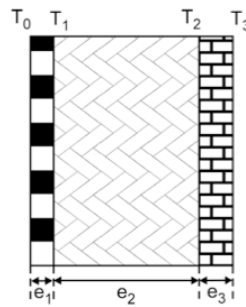
L'expression $T_1 - T_2 = \frac{e}{\lambda S} q$ est fort similaire à la loi d'Ohm $U_1 - U_2 = RI$ qui exprime que la différence de potentiel entre deux points engendre le passage de courant au travers d'une résistance.

En transfert de chaleur, la différence de température engendre un flux thermique. Si on définit une résistance thermique $R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$ [K/W], l'expression devient :

$$T_1 - T_2 = R_{th} q$$

Comme en électricité, on peut procéder à la mise « en série » ou mise « en parallèle » de ces résistances thermiques.

Pour illustrer la « mise en série », considérons la paroi suivante formée de trois matériaux différents :

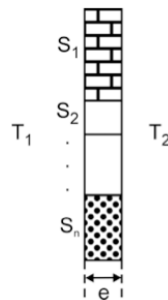


Le flux de chaleur est constant et chaque constituant est traversé par le même flux. Dès lors :

$$q = \frac{T_0 - T_1}{R_{th,1}} = \frac{T_1 - T_2}{R_{th,2}} = \frac{T_2 - T_3}{R_{th,3}} \quad \text{et} \quad q = \frac{T_0 - T_3}{R_{th,total}}, \quad R_{th,total} = R_{th,1} + R_{th,2} + R_{th,3}$$

Remarquons que l'évolution est linéaire entre deux températures mais les pentes des droites sont différentes dans chaque matériau ; plus la pente est élevée, moins le milieu est conducteur et inversement.

De même, la « mise en parallèle » peut être illustrée par une paroi constituée de différents matériaux arrangés de la sorte :

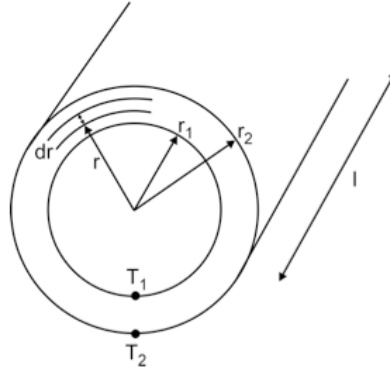


$$\text{Ce qui donne une résistance équivalente } \frac{1}{R_{th,totale}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_{th,i}}.$$

Remarquons que le flux de chaleur passe de préférence par le matériau le moins résistif, soit le plus conducteur.

1.6. Paroi tubulaire en régime permanent

Soient deux surfaces cylindriques coaxiales de rayon intérieur r_1 et de rayon extérieur r_2 . La température de la paroi intérieure est T_1 et celle de la paroi extérieure T_2 .



On étudie un tube de longueur beaucoup plus élevée que le rayon ce qui permet de considérer un flux de chaleur purement radial. Le flux de chaleur s'exprime :

$$q = -\lambda(2\pi r l) \frac{dT}{dr}$$

En séparant les variables puis en intégrant, il vient successivement :

$$-dT = \frac{q}{2\pi\lambda l} \frac{dr}{r} \Leftrightarrow -\int_{T_1}^T dT = \int_{r_1}^r \frac{q}{2\pi\lambda l} \frac{dr}{r} \Leftrightarrow T_1 - T = \frac{q}{2\pi\lambda l} \cdot \ln \frac{r}{r_1}$$

Les conditions limites stipulent que lorsque $r = r_1$, $T = T_1$. Nous obtenons alors l'expression suivante pour le flux de chaleur :

$$T_1 - T_2 = \frac{q}{2\pi\lambda l} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1} \Rightarrow q = \frac{2\pi\lambda l}{\ln \frac{r_2}{r_1}} (T_1 - T_2)$$

L'expression donnant la température en tout point est donc :

$$T = T_1 - \frac{q}{2\pi\lambda l} \cdot \ln \frac{r}{r_1} = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \cdot \ln \frac{r}{r_1}$$

Nous remarquons alors que la distribution des températures n'est pas linéaire, contrairement aux plaques planes.

Dans ce cas-ci aussi, nous pouvons, en reprenant l'expression du flux thermique, définir une résistance équivalente par analogie électrique :

$$q = \frac{2\pi\lambda l}{\ln \frac{r_2}{r_1}} (T_1 - T_2) \Leftrightarrow T_1 - T_2 = \ln \frac{r_2}{r_1} \frac{1}{2\pi\lambda l} q = q R_{th} \rightarrow R_{th} = \ln \frac{r_2}{r_1} \frac{1}{2\pi\lambda l}$$

2. Convection

2.1. Introduction

La convection est provoquée dans un fluide au sein duquel existe un gradient de température. Elle se réalise par un mouvement de matière et s'applique aux fluides ou aux contacts entre solides et fluides. C'est le mouvement des particules qui assure le transport de la chaleur.

Les échanges thermiques sont dus aux variations de masse volumique en fonction de la température qui forcent le mouvement du fluide. En effet, un fluide plus chaud a tendance à monter sous l'effet d'une force d'Archimède parce qu'il est moins dense.

2.2. Loi de Newton

En général, la convection s'étudie entre une paroi solide et le fluide qui la baigne.

Les équations régissant la convection sont établies sur base de la mécanique des fluides et de la thermodynamique. Pour éviter de devoir résoudre cinq équations relativement complexes, on résout les problèmes par la loi de Newton qui suppose que le flux de chaleur est proportionnel à la surface d'échange S et à la différence de température entre la paroi T_p et celle du fluide au large de celle-ci T_f :

$$q = hS(T_p - T_f) \quad \text{avec } h \text{ coefficient de convection [W/m}^2\text{.K]}$$

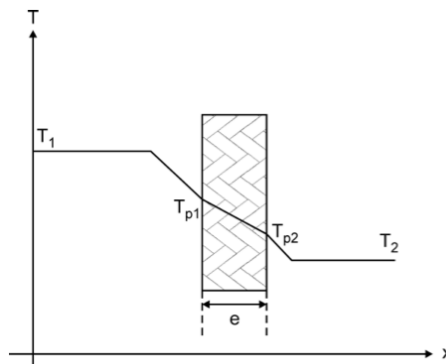
Il est à noter que le coefficient de convection cache en réalité toute la complexité relative à l'écoulement et aux propriétés du fluide. Il est possible de le trouver dans des tables et nous pouvons dès lors le supposer connu.

Nous pouvons à nouveau établir une analogie électrique de la sorte :

$$T_p - T_f = \frac{q}{hS} = R_{th} q \rightarrow R_{th} = \frac{1}{hS} \quad [K/W]$$

2.3. Conduction et convection : paroi plane en régime permanent

Soit un mur d'épaisseur e et de surface S séparant deux milieux de température T_1 et T_2 , la première étant supérieure à la seconde :



Nous pouvons écrire l'expression du flux thermique à trois endroits :

- Convection dans le milieu 1 : $q_1 = h_1 S (T_1 - T_{p1})$;
- Conduction dans le mur : $q_{12} = \frac{\lambda S}{e} (T_{p1} - T_{p2})$;
- Convection dans le milieu 2 : $q_2 = h_2 S (T_{p2} - T_2)$.

Le flux se conserve et, par conséquent, les trois flux ci-dessus sont égaux. Si on note q le flux traversant le tout, on a, en isolant les températures dans chaque équation puis en sommant membre à membre :

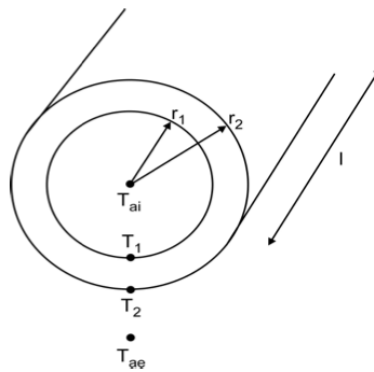
$$T_1 - T_2 = \frac{q}{h_1 S} + \frac{qe}{\lambda S} + \frac{q}{h_2 S} \quad \Leftrightarrow \quad q = \frac{S(T_1 - T_2)}{\frac{1}{h_1} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{h_2}}$$

L'expression nous permet de constater qu'il suffit de « bloquer » le flux de chaleur à un endroit pour faire diminuer le flux de chaleur traversant le tout. En effet, si un des trois termes du dénominateur est élevé, tout le dénominateur le sera et le flux sera petit. Cela correspond, dans le cadre de l'analogie électrique, à la mise en série de résistances.

Plus particulièrement, l'isolation thermique consiste à maximiser le terme e/λ en augmentant l'épaisseur de mur ou en diminuant la conductivité thermique, à l'aide de matériaux fibreux par exemple.

2.4. Conduction et convection : paroi tubulaire

Soient deux surfaces cylindriques coaxiales de rayons intérieur r_1 et extérieur r_2 .



Nous pouvons écrire l'expression du flux thermique à trois endroits :

- Convection interne : $q_1 = h_i (2\pi r_1 l) (T_{ai} - T_1)$;
- Conduction dans la paroi : $q_2 = (T_1 - T_2) \frac{2\pi \lambda l}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$;
- Convection externe : $q_3 = h_e (2\pi r_2 l) (T_2 - T_{ae})$.

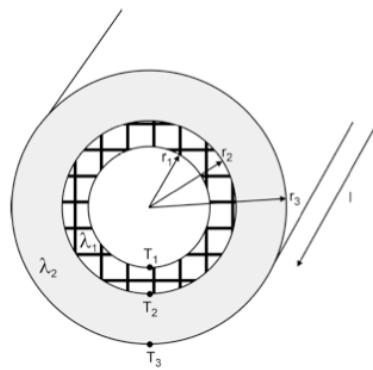
Comme dans le cas d'une paroi plane, les trois flux sont égaux et on détermine le flux traversant le tout par un raisonnement analogue :

$$T_{ai} - T_{ae} = \frac{q}{2\pi l h_i r_1} + \frac{q \ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi l \lambda} + \frac{q}{2\pi l h_e r_2} \quad \Leftrightarrow \quad q = \frac{2\pi l (T_{ai} - T_{ae})}{\frac{1}{\lambda} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{h_i r_1} + \frac{1}{h_e r_2}}$$

2.5. Manchon isolant

Lorsqu'une conduite cylindrique est parcourue par un fluide à température plus haute que celle de l'air ambiant, on peut le recouvrir d'un manchon isolant. L'objectif de celui-ci est donc de minimiser au maximum les pertes de chaleur du fluide vers l'extérieur.

Soit le cylindre suivant recouvert d'un manchon :



On néglige la convection interne et on exprime, sachant que l'épaisseur du manchon est $e = r_3 - r_2$, la conduction dans le tube et le manchon respectivement comme suit :

$$q_l = (T_1 - T_2) \frac{2\pi \lambda_1 l}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \quad \text{et} \quad q_m = (T_2 - T_3) \frac{2\pi \lambda_2 l}{\ln \frac{r_2 + e}{r_1}}$$

Le flux de chaleur par convection à l'extérieur est, quand à lui, donné par :

$$q_c = hS(T_3 - T_f) = h2\pi(r_2 + e)l(T_3 - T_f)$$

Comme dans le cas d'une paroi plane ou tubulaire, les trois flux sont égaux et on détermine le flux traversant le tout par un raisonnement analogue :

$$T_1 - T_f = \frac{q}{2\pi \lambda_1 l} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{q}{2\pi \lambda_2 l} \ln \frac{r_2 + e}{r_1} + \frac{q}{h2\pi(r_2 + e)l}$$

$$\Leftrightarrow \quad q = \frac{2\pi l (T_1 - T_f)}{\frac{1}{\lambda_1} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{\lambda_2} \ln \frac{r_2 + e}{r_1} + \frac{1}{h(r_2 + e)}}$$

Remarquons que la présence d'un manchon augmente la résistance de conduction mais diminue la résistance de convection. Etudions la dérivée de q par rapport à e :

$$\begin{aligned}\frac{dq}{de} &= \frac{-2\pi l(T_1 - T_f)}{\left[\frac{1}{\lambda_1} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{\lambda_2} \ln \frac{r_2 + e}{r_1} + \frac{1}{h(r_2 + e)} \right]^2} \left[\frac{1}{\lambda_2} \frac{1}{r_2 + e} - \frac{1}{h(r_2 + e)^2} \right] \\ &= \frac{-2\pi l(T_1 - T_f)}{\left[\frac{1}{\lambda_1} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{\lambda_2} \ln \frac{r_2 + e}{r_1} + \frac{1}{h(r_2 + e)} \right]^2} \frac{1}{\lambda_2(r_2 + e)^2} \left(r_2 + e - \frac{\lambda_2}{h} \right)\end{aligned}$$

Nous constatons alors que toute la partie de l'expression avant la parenthèse est toujours négative. Dès lors, l'expression $\frac{dq}{de}$ est :

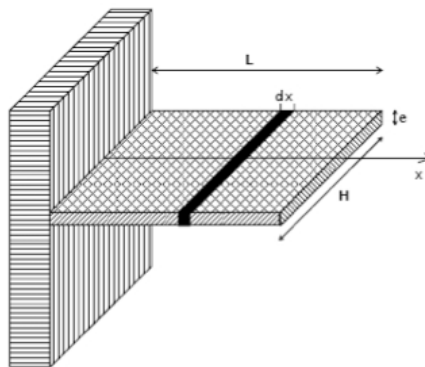
- Positive si $e < \frac{\lambda_2}{h} - r_2$;
- Négative si $e > \frac{\lambda_2}{h} - r_2$.

On constate ainsi placer un manchon ne limite les pertes que si son épaisseur dépasse la valeur limite $e_{\min} = \frac{\lambda_2}{h} - r_2$. Dans le cas d'une trop faible épaisseur, la dérivée est positive et le flux de chaleur augmente.

2.6. Ailette

L'objectif d'une ailette est d'augmenter l'échange de chaleur entre un mur plan et un fluide extérieur. Le transfert de chaleur du mur à l'ailette se fait par conduction puis, de celle-ci vers le milieu ambiant par convection.

Soit l'ailette ci-dessous, de profondeur H et longueur L nettement supérieure à l'épaisseur e de manière à considérer le problème comme unidimensionnel. La température du fluide extérieur est T_f , celle du mur T_0 , le coefficient de conductivité est λ et celui de convection h .



En notant la surface $\Omega = He$ et le périmètre $P = 2(H + e)$, le bilan thermique s'écrit :

$$\phi_x \Omega - \phi_{x+dx} \Omega - hPdx(T_x - T_f) = 0$$

Où :

- $\phi_x \Omega$ représente ce qui entre par conduction ;
- $-\phi_{x+dx} \Omega$ représente ce qui sort par conduction ;
- $-hPdx(T_x - T_f)$ représente ce qui sort par convection.

On a : $\phi_{x+dx} = \phi_x + \frac{\partial \phi_x}{\partial x} dx \Leftrightarrow \phi_x - \phi_{x+dx} = -\frac{\partial \phi_x}{\partial x} dx$

Avec : $\frac{\partial \phi_x}{\partial x} = -\lambda \frac{d^2 T_x}{dx^2}$ puisque $q = -\lambda S \frac{dT}{dx} \Leftrightarrow \frac{q}{S} (= \phi) = -\lambda \frac{dT}{dx} \Leftrightarrow \frac{d\phi}{dx} = -\lambda \frac{d^2 T}{dx^2}$

Donc : $\phi_x - \phi_{x+dx} = \lambda \frac{d^2 T_x}{dx^2} dx$

Le bilan thermique devient alors :

$$\lambda \frac{d^2 T}{dx^2} dx \Omega - hPdx(T_x - T_f) = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{\lambda \Omega} (T_x - T_f) = 0$$

Ce qui constitue une équation différentielle du deuxième ordre avec un terme indépendant. Afin de résoudre celle-ci sans trop de complications, on pose :

$$\theta = T - T_f \quad D = \sqrt{\frac{\lambda \Omega}{hP}} \quad X = \frac{x}{D}$$

Dès lors, on a $\frac{d^2 T}{dx^2} = \frac{d^2 \theta}{D^2 dX^2}$ puisque :

$$\theta = T - T_f \rightarrow d\theta = dT \rightarrow d^2 \theta = d^2 T$$

$$X = \frac{x}{D} \rightarrow dx = D.dX \rightarrow dx^2 = dx.dX = D^2 dX^2$$

Enfin :

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{\lambda \Omega} (T_x - T_f) = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2 \theta}{D^2 dX^2} - \frac{1}{D^2} \theta = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2 \theta}{dX^2} - \theta = 0$$

Ce qui conduit donc à l'équation des températures suivante :

$$\frac{d^2 \theta}{dX^2} - \theta = 0$$

On cherche donc une fonction qui, si on la dérive deux fois puis qu'on lui retire celle qu'elle était à la base, donne zéro. Elle est du type $\theta = A \cosh(X) + B \sinh(X)$.

La première condition limite stipule qu'en $x = 0$ (soit $X = 0$), la température est celle du mur :

$$\theta = A = T_0 - T_f = \theta_0 \quad \text{car } \sinh(0) = 0 \text{ et } \cosh(0) = 1$$

La seconde condition limite suppose que le flux de chaleur en bout d'ailette (soit en $x = L$ ou $X = L/D$) est nul et stipule par conséquent que le gradient de température y est nul :

$$\frac{d\theta}{dX}_{(X=L/D)} = \theta_0 \sinh\left(\frac{L}{D}\right) + B \cosh\left(\frac{L}{D}\right) = 0 \Rightarrow B = -\theta_0 \frac{\sinh(L/D)}{\cosh(L/D)}$$

La distribution de température s'écrit alors :

$$\begin{aligned} \theta &= \theta_0 \cosh(X) - \theta_0 \frac{\sinh(L/D)}{\cosh(L/D)} \sinh(X) \\ &= \theta_0 \left(\cosh(X) - \frac{\sinh(L/D)}{\cosh(L/D)} \sinh(X) \right) \\ &= \theta_0 \left(\frac{\cosh(L/D) \cosh(X) - \sinh(L/D) \sinh(X)}{\cosh(L/D)} \right) \\ &= \theta_0 \frac{\cosh(L/D - X)}{\cosh(L/D)} \end{aligned}$$

Donc :

$$T = T_f + (T_0 - T_f) \frac{\cosh\left(\frac{L-x}{D}\right)}{\cosh\left(\frac{L}{D}\right)} \quad \text{avec } D = \sqrt{\frac{\lambda \Omega}{hP}}$$

Nous pouvons dès lors établir le flux de chaleur par la loi de Fourier :

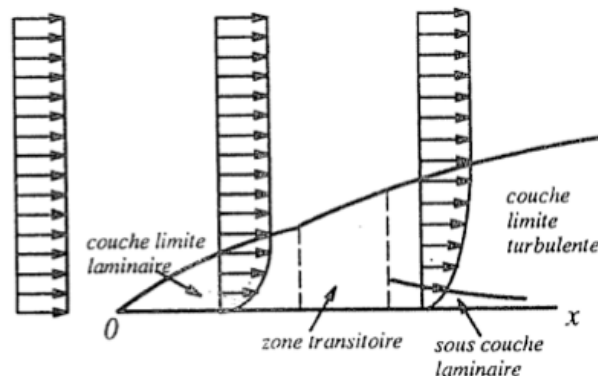
$$q = -\lambda \Omega \frac{dT}{dx} = \lambda \Omega \frac{T_0 - T_f}{D} \frac{\sinh\left(\frac{L-x}{D}\right)}{\cosh\left(\frac{L}{D}\right)}$$

3. Similitudes

3.1. Couche limite en hydrodynamique

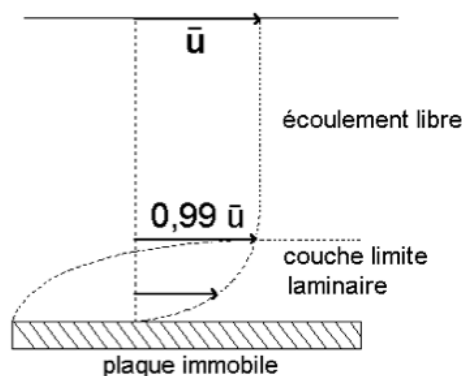
En hydrodynamique, la couche limite est une zone existant entre une paroi et un fluide environnant, ces deux-ci étant en mouvement l'un par rapport à l'autre. Cette couche limite existe du fait de la viscosité du fluide.

Par exemple, ci-dessous, un fluide s'écoule le long d'une paroi. Au niveau de celle-ci, la vitesse du fluide est nulle alors que si l'on est suffisamment loin de la paroi, la vitesse n'est pas influencée (elle vaut la vitesse de l'écoulement non perturbé).



La loi donnant le profil des vitesses dépend de la viscosité du fluide ; moins le fluide est visqueux, moins il sera influencé par la paroi (il faut s'en approcher suffisamment que pour constater un gradient de vitesses).

Par convention, on considère être sorti de cette couche limite lorsque la vitesse du fluide vaut 99% de la vitesse de l'écoulement non perturbé (soit lorsqu'il ne diffère que de 1% de la vitesse au large).



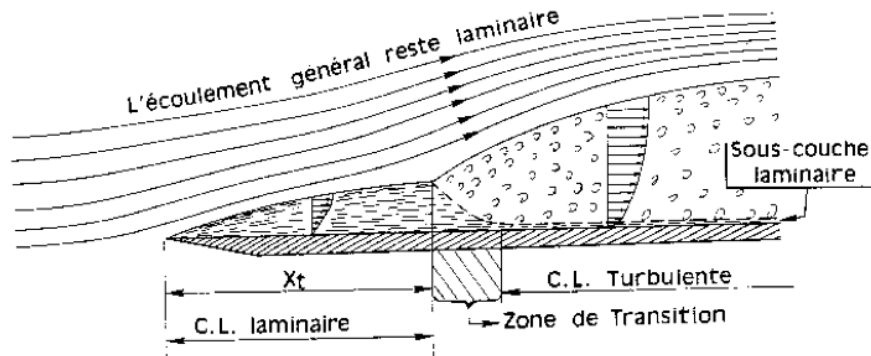
On définit alors le nombre de Reynolds exprimant l'importance des effets visqueux par rapport aux effets inertiels. Dans le cas d'une plaque plane, il est :

$$\text{Re} = \frac{U_0 x}{\nu}$$

Avec U_0 la vitesse de l'écoulement au large [m/s], x l'abscisse le long de la paroi [m] et ν la viscosité cinématique du fluide [m^2/s].

Ainsi, un nombre de Reynolds peu élevé signifie que les effets visqueux sont prépondérants par rapports aux effets inertiels et que l'écoulement est laminaire. Inversement, un nombre de Reynolds élevé signifie que les effets inertiels sont prépondérants par rapports aux effets visqueux et que l'écoulement est turbulent. On admet que :

- $Re < 2.10^5$: couche limite laminaire ;
- $Re > 3.10^6$: couche limite turbulente ;
- $2.10^5 < Re < 3.10^6$: zone de transition.



Dans le cas d'une conduite cylindrique, les couches limites se développent et se rejoignent à une certaine distance du bord d'entrée. On définit également un nombre de Reynolds dans le cas de conduites cylindriques :

$$Re = \frac{W_0 d}{\nu}$$

Avec W_0 la vitesse de l'écoulement non influencée par la conduite [m/s], d le diamètre de la canalisation [m] et ν la viscosité cinématique du fluide [m^2/s]. Nous avons alors :

- $Re < 2000$ et $W_{\max} = 2W_0$: couche limite laminaire ;
- $Re > 10000$ et $W_{\max} = 1,25W_0$: couche limite turbulente ;
- $2000 < Re < 10000$: zone de transition.

3.2. Couche limite en thermique

De manière tout à fait analogue aux couches limites hydrodynamiques, on constate l'existence de couches limites thermiques. Il s'agit d'une distribution des températures au voisinage d'une paroi dans le cas d'une transmission de chaleur de ou vers celle-ci. On peut le montrer avec l'analogie de Reynolds, comme ci-après.

Selon la définition de la viscosité dynamique (notée μ), on a :

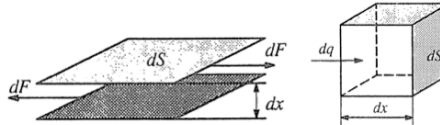
$$dF = -\mu \frac{\partial v}{\partial x} dS = -\nu \rho \frac{\partial v}{\partial x} dS = -\nu \frac{\partial(\rho v)}{\partial x} dS$$

Dans cette relation, la viscosité dynamique exprime le rapport entre une contrainte (de cisaillement) $\frac{dF}{dS}$ et la vitesse de déplacement dans une direction. Le

signe négatif indique que la force dF est une force de résistance « contrebalançant » les effets visqueux.

Par ailleurs, le théorème de la quantité de mouvement indique que :

$$dF = \frac{d(mv)}{dt} = \frac{d(\rho dS dx v)}{dt} = dS dx \frac{d(\rho v)}{dt}$$



En égalisant les deux expressions précédentes, il vient :

$$-v \frac{\partial(\rho v)}{\partial x} dS = dS dx \frac{d(\rho v)}{dt} \Leftrightarrow \frac{d(\rho v)}{dt} = -v \frac{\partial(\rho v)}{\partial x} \cdot \frac{1}{dx}$$

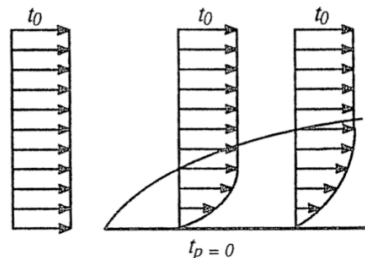
D'autre part, rappelons-nous que la loi de Fourier est $\delta Q = -\lambda dS \frac{\partial T}{\partial x} dt$ avec $\delta Q = c \cdot \rho dS dx dT$, ce qui conduit à :

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{\lambda}{c} \cdot \frac{\partial T}{\partial x} \cdot \frac{1}{dx} = -\alpha \frac{\partial T}{\partial x} \frac{1}{dx}$$

En comparant alors cette relation avec celle trouvée précédemment, on constate une analogie entre :

- $\frac{d(\rho v)}{dt} = -v \frac{\partial(\rho v)}{\partial x} \cdot \frac{1}{dx}$: la distribution spatiale et temporelle de la quantité de mouvement avec le facteur de proportionnalité v ;
- $\frac{dT}{dt} = -\alpha \frac{\partial T}{\partial x} \frac{1}{dx}$: la distribution spatiale et temporelle de la température avec le facteur de proportionnalité α .

On en déduit une couche limite thermique représentée comme suit :



3.3. Couplage entre hydrodynamique et thermique

Lors d'un écoulement de fluide, nous sommes donc en présence d'une couche limite thermique d'une part et hydrodynamique d'autre part. La nature de l'écoulement influence la transmission de chaleur et les phénomènes thermiques influencent les champs de vitesse (à cause la variation de masse volumique par exemple). Ainsi, il convient d'étudier les deux phénomènes simultanés.

3.4. Introduction aux similitudes

Comme expliqué précédemment, les phénomènes de transfert de chaleur sont régis par des lois mathématiques complexes. De plus, leur complexité ne fait qu'augmenter si on tient compte de forces telles que gravité, action d'un ventilateur,...

C'est la raison pour laquelle on a recours à des méthodes expérimentales permettant de définir les similitudes. Les conditions pour être dans un cas de similitude s'expriment à l'aide de nombres adimensionnels (qui doivent être respectés pour être dans un cas de similitude).

3.5. Similitude en mécanique des fluides

Dans le cas de la mécanique des fluides, ces nombres sont les suivants :

- Froude : $Fr = \frac{\omega}{\sqrt{gd}}$, exprimant l'importance des effets inertiels par rapport aux effets gravifiques ;
- Mach : $Ma = \frac{\omega}{\omega^*}$, exprimant l'importance de la vitesse par rapport à celle du son ;
- Reynolds : $Re = \frac{\omega d}{\nu}$, exprimant l'importances des effets inertiels par rapport aux effets visqueux.

Avec ω la vitesse du fluide, g l'accélération de pesanteur, d une dimension caractéristique, ω^* la vitesse du son et ν la viscosité cinématique.

Souvent, conserver l'égalité de deux de ces nombres (voire un seul) est suffisant ; il s'agit d'une quasi similitude. Par exemple, en travaillant sous la vitesse du son, il n'est pas utile de tenir compte du nombre de mach ou encore, lorsque la gravité ne joue aucun rôle, il n'est pas utile de tenir compte du nombre de Froude (en convection forcée par exemple).

On définit alors d'autres nombres adimensionnels tels que :

- Galilée : $Ga = \frac{gd^3}{\nu^2}$, exprimant l'importance des effets gravitationnels par rapport aux effets visqueux ;
- Archimède : $Ar = Ga \frac{\rho - \rho_0}{\rho}$, exprimant l'importance de la flottabilité (liée à la poussée d'Archimède) par rapport aux effets visqueux ;
- Grashof : $Gr = Ga \beta \Delta T$ où β : coefficient de dilatation du fluide.

3.6. Similitude en transfert de chaleur

En transfert de chaleur existent également des nombres adimensionnels devant être respectés pour se trouver en cas de similitudes. Ils sont au nombre de deux :

- Péclet : $Pe = \frac{\omega d}{\alpha}$, exprimant le rapport entre le transfert de chaleur par convection et par conduction ;
- Nusselt : $Nu = \frac{hd}{\lambda}$, exprimant le rapport entre le transfert de chaleur total et celui par conduction.

Avec α la diffusivité thermique du fluide, λ la conductivité thermique du fluide et h le coefficient de convection.

On définit également le nombre de Prandtl, comparant l'un à l'autre l'effet visqueux et la diffusivité thermique, à partir des nombres de Péclet et Reynolds :

$$Pr = \frac{Pe}{Re} = \frac{\nu}{\alpha}$$

3.7. Analyse dimensionnelle en convection forcée

Le théorème de Vashy-Buckingham stipule que toute relation entre n grandeurs physiques s'exprimant au moyen de m grandeurs fondamentales entraîne l'existence d'une relation entre $n - m$ grandeurs sans dimension, celle-ci étant le produit de puissances de ces grandeurs.

Dans le cas de la convection forcée, l'échange calorifique dépend de 7 grandeurs physiques exprimées au moyen de 4 grandeurs fondamentales :

- Conductivité du fluide : λ $[W / m K] \rightarrow [J / s m K] \rightarrow [kg m / s^3 K]$;
- Masse volumique du fluide : ρ $[kg / m^3]$;
- Chaleur massique du fluide : c $[J / kg K] \rightarrow [m^2 / s^2 K]$;
- Viscosité dynamique du fluide : μ $[kg / m s]$;
- Longueur caractéristique : l $[m]$;
- Vitesse imposée au fluide : ω $[m / s]$;
- Coefficient d'échange convectif : h $[W / m^2 K] \rightarrow [J / s m^2 K] \rightarrow [kg / s^3 K]$.

Il s'agit donc de travailler avec $7 - 4 = 3$ nombres adimensionnels. On écrit alors la matrice suivante :

	λ	ρ	c	μ	l	ω	h
K	-1	0	-1	0	0	0	-1
kg	1	1	0	1	0	0	1
m	1	-3	2	-1	1	1	0
s	-3	0	-2	-1	0	-1	-3
	i	x	k	j	z	y	a

Celle-ci exprime, par exemple, que la conductivité du fluide s'exprime avec des Kelvins exposant -1, des kilogrammes exposant 1, des mètres exposant 1 et des secondes exposant -3.

Comme ces dimensions ne peuvent pas apparaître dans l'expression du nombre adimensionnel, la somme des exposants pour chacune des grandeurs doit valoir 0. On obtient le système indéterminé suivant (il faut effectuer des choix pour le résoudre) :

- Kelvins : $-i - k - a = 0$;
- Kilogrammes : $i + j + x + a = 0$;
- Mètres : $i - 3x + 2k - j + z + y = 0$;
- Secondes : $-3i - 2k - k - y - 3a = 0$.

En posant $a = -1$, le système devient :

$$\begin{cases} -i - k + 1 = 0 & (1) \\ i + x + j - 1 = 0 & (2) \\ i - 3x + 2k - j + z + y = 0 & (3) \\ -3i - 2k - k - y + 3 = 0 & (4) \end{cases}$$

Les équations (1) et (2) donnent directement :

$$\begin{aligned} k &= 1 - i \\ x &= 1 - i - j \end{aligned}$$

L'équation (4), en y incluant (1) et (2) donne :

$$-3i + 2i - 2 - j - y + 3 = 0 \Leftrightarrow -i - j + 1 = y$$

L'équation (3), en y incluant les autres équations, donne :

$$2i + 2j + z - i - j + 1 - 1 = 0 \Leftrightarrow z = -i - j$$

Dès lors, on écrit :

$$\begin{aligned} \Pi &= \lambda^i \cdot \rho^{(1-i-j)} \cdot c^{(-i+1)} \cdot \mu^j \cdot l^{(-j-i)} \cdot \omega^{(-i-j+1)} \cdot h^{-1} \\ \Leftrightarrow \Pi &= \left(\lambda \cdot \frac{1}{\rho} \cdot \frac{1}{c} \cdot \frac{1}{l} \cdot \frac{1}{\omega} \right)^i \left(\frac{1}{\rho} \cdot \mu \cdot \frac{1}{l} \cdot \frac{1}{\omega} \right)^j (\rho c \omega)^1 h^{-1} \end{aligned}$$

Sachant que $\alpha = \frac{\lambda}{\rho c}$ et que $\nu = \frac{\mu}{\rho}$, l'équation précédente devient :

$$\Pi = \left(\frac{\alpha}{\omega l} \right)^i \left(\frac{\nu}{\omega l} \right)^j (\rho c \omega)^1 h^{-1}$$

En se rappelant l'expression de $Re = \frac{\omega l}{\nu}$ et $Pe = \frac{\omega l}{\alpha}$ et sachant que $Pr = \frac{Pe}{Re} = \frac{\nu}{\alpha}$, on écrit :

$$Pr \cdot Re = Pe = \frac{\omega l}{\alpha} = \frac{\omega l}{\lambda / \rho c} = \frac{\omega l \rho c}{\lambda} = \rho c \omega \frac{l}{\lambda}$$

Ainsi,

$$\Pi = \left(\frac{1}{\text{Pr} \cdot \text{Re}} \right)^i \left(\frac{1}{\text{Re}} \right)^j \cdot \text{Pr} \cdot \text{Re} \cdot \frac{\lambda}{l} h^{-1}$$

Or, $Nu = \frac{hl}{\lambda}$, donc :

$$\Pi Nu = \left(\frac{1}{\text{Pr} \cdot \text{Re}} \right)^i \left(\frac{1}{\text{Re}} \right)^j \cdot \text{Pr} \cdot \text{Re} \Leftrightarrow Nu = K \cdot \text{Re}^{1-i-j} \cdot \text{Pr}^{1-i}$$

On peut alors écrire :

$$Nu = \frac{hl}{\lambda} = K \cdot \text{Re}^p \cdot \text{Pr}^q$$

Où les valeurs numériques de K , p et q s'obtiennent expérimentalement.

3.8. Écoulement dans une conduite : régime turbulent

Dans le cas d'un écoulement turbulent dans une conduite droite et longue (au moins 50 fois plus longue que le diamètre : $l/d > 50$) et pour autant que $10^4 < \text{Re} < 5 \cdot 10^6$ et $0,6 < \text{Pr} < 2500$, on a :

$$Nu = 0,021 \cdot \text{Re}_f^{0,8} \cdot \text{Pr}_f^{0,43} \left(\frac{\text{Pr}_f}{\text{Pr}_s} \right)^{0,25}$$

Avec le rapport de Pr_f et Pr_s exprimant Prandtl évalué pour la température du fluide et de la paroi. Cette expression tient compte de :

- Le sens de l'échange calorifique : paroi vers fluide s'il est plus petit que 1 ou fluide vers paroi s'il est plus grand que 1.
- L'intensité de l'échange calorifique : Plus les températures du fluide et de la paroi sont éloignées, plus le rapport s'éloigne de l'unité.

Lorsque le fluide est un gaz, le nombre de Prandtl est à peu près constant et la relation s'écrit :

$$Nu = 0,021 \cdot \text{Re}_f^{0,8} \cdot \text{Pr}_f^{0,43}$$

3.9. Écoulement dans une conduite : régime laminaire

Un régime laminaire ($\text{Re} < 2000$) résulte en général d'une faible vitesse du fluide. L'ordre de grandeur de celle-ci est identique à celui de la composante de vitesse due à la convection naturelle ; on emploie alors le nombre de Grashof :

$$Nu = 0,15 \cdot \text{Re}_f^{0,33} \cdot \text{Pr}_f^{0,43} \cdot Gr_f^{0,1} \left(\frac{\text{Pr}_f}{\text{Pr}_s} \right)^{0,25}$$

4. Les échangeurs

4.1. Bilan thermique

Les températures initiales et finales des deux fluides au sein d'un échangeur sont liées par une relation. Généralement, les pertes calorifiques étant faibles, on les néglige et on exprime que le flux cédé par le fluide chauffant a été reçu par le fluide chauffé. Cette égalité de puissance donne :

$$\dot{m}_1 c_1 (T_1' - T_1'') = \dot{m}_2 c_2 (T_2' - T_2'')$$

Avec T' la température d'entrée, T'' la température de sortie, l'indice 1 se rapportant au fluide chauffant et 2 au fluide chauffé. On note également $\dot{m}$ le débit massique et c la chaleur massique.

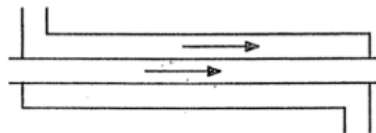
Le dimensionnement d'un échangeur consiste à trouver la surface nécessaire à l'échange dans des conditions données. La relation fondamentale, exprimant le flux calorifique, est la suivante :

$$q = U(T_1 - T_2)S$$

Où U est le coefficient d'échange [W/m^2K], S la surface d'échange [m^2] et T la température [K].

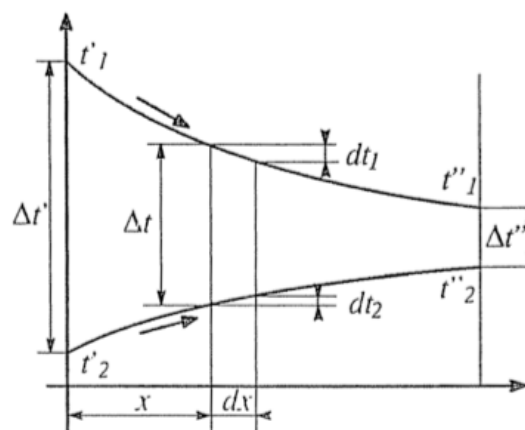
4.2. Echangeur à courants parallèles de même sens

Soit l'échangeur à courants parallèles de même sens constitué de deux tubes coaxiaux comme ci-dessous :



Puisque les températures varient le long de l'abscisse, la relation ne peut s'écrire que pour un élément de surface à l'abscisse x :

$$dq = U.(T_1 - T_2)_x dS$$



En exprimant la conservation du flux, on a :

$$dq = -\dot{m}_1 c_1 dT_1 = \dot{m}_2 c_2 dT_2$$

Puisque le fluide 1 se refroidit, il est pris avec un signe négatif. Il vient :

$$dT_1 = \frac{-dq}{\dot{m}_1 c_1} \quad \text{et} \quad dT_2 = \frac{dq}{\dot{m}_2 c_2}$$

Ce qui nous intéresse est la différence entre les deux températures ; soustrayons alors membre à membre les relations précédentes :

$$dT_1 - dT_2 = d(T_1 - T_2) = -\left(\frac{1}{\dot{m}_1 c_1} + \frac{1}{\dot{m}_2 c_2}\right) dq$$

En posant $N = \frac{1}{\dot{m}_1 c_1} + \frac{1}{\dot{m}_2 c_2}$, tenant compte du fait que l'échange de chaleur entre les fluides dépend de leur débit massique et chaleur massique respectifs, et en se rappelant que $dq = U(T_1 - T_2)_x dS$, il vient :

$$d(T_1 - T_2) = -NU(T_1 - T_2)_x dS$$

Cette expression représente la variation de l'écart des températures. En posant $T_1 - T_2 = \Delta T$, on obtient :

$$\frac{d(\Delta T)}{\Delta T_x} = -NU dS$$

En intégrant cette dernière relation entre 0 et l'abscisse x, donc entre $\Delta T'$ et ΔT_x , on a :

$$\ln \frac{\Delta T_x}{\Delta T'} = -NUS_x$$

Ainsi, en fin d'échangeur, on a :

$$\Delta T'' = \Delta T' e^{-NUS}$$

Remarquons que lorsque la surface tend à être infinie, l'écart des températures des deux fluides en sortie de l'échangeur tend à être nulle.

En intégrant l'expression du flux de chaleur élémentaire, on trouve le flux de chaleur total ayant traversé l'échangeur :

$$q = \int_0^S U \Delta T_x dS = U \Delta T_m S$$

Où ΔT_m représente une relation entre les températures d'entrée et de sortie des fluides. Déterminons cette expression en repartant de la définition ci-dessus :

$$\begin{aligned}
q &= \int_0^S U \Delta T_x dS = U \Delta T_m S \\
\Leftrightarrow \Delta T_m &= \frac{1}{S} \int_0^S \Delta T_x dS = \frac{1}{S} \int_0^S \Delta T' e^{-NUS_x} \\
\Leftrightarrow \Delta T_m &= \frac{\Delta T'}{S} \int_0^S e^{-NUS_x} dS = \frac{-\Delta T'}{NUS} (e^{-NUS} - 1)
\end{aligned}$$

Puisque $e^{-NUS} = \frac{\Delta T''}{\Delta T'}$, on obtient :

$$\begin{aligned}
\Delta T_m &= \frac{-\Delta T'}{NUS} (e^{-NUS} - 1) = \frac{\Delta T' - \Delta T''}{\ln \frac{\Delta T'}{\Delta T''}} \\
\Leftrightarrow \Delta T_m &= \frac{(T_1' - T_2') - (T_1'' - T_2'')}{\ln \frac{T_1' - T_2'}{T_1'' - T_2''}}
\end{aligned}$$

Et on constate que ΔT_m est une moyenne logarithmique des différences de températures entre l'entrée et la sortie de l'échangeur. L'écriture $\Delta T' - \Delta T''$ exprime comment a varié l'écart de température.

En repartant de l'expression précédemment trouvée, on a :

$$\begin{aligned}
dT_1 &= \frac{-dq}{\dot{m}_1 c_1} = -\frac{U}{\dot{m}_1 c_1} (T_1 - T_2)_x dS = -\frac{U}{\dot{m}_1 c_1} \Delta T_x dS \\
\Leftrightarrow dT_1 &= -\frac{U}{\dot{m}_1 c_1} \Delta T' e^{-NUS_x} dS
\end{aligned}$$

En intégrant cette relation, on trouve :

$$T_1 - T_1' = \frac{U}{\dot{m}_1 c_1} \Delta T' \cdot \frac{e^{-NUS} - 1}{NU}$$

Finalement :

$$\begin{cases} T_1(x) = T_1' + \frac{\Delta T'}{N \dot{m}_1 c_1} (e^{-NUS_x} - 1) \\ T_2(x) = T_2' - \frac{\Delta T'}{N \dot{m}_2 c_2} (e^{-NUS_x} - 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} T_1'' = T_1' + \frac{\Delta T'}{N \dot{m}_1 c_1} (e^{-NUS} - 1) \\ T_2'' = T_2' - \frac{\Delta T'}{N \dot{m}_2 c_2} (e^{-NUS} - 1) \end{cases}$$

Pour trouver la valeur limite que la température du fluide chaud pourrait atteindre en sortie de l'échangeur, il convient de faire tendre la surface vers l'infini, après avoir posé $W_1 = \dot{m}_1 c_1$ et $W_2 = \dot{m}_2 c_2$ et s'être rappelé que $N = \frac{1}{\dot{m}_1 c_1} + \frac{1}{\dot{m}_2 c_2}$:

$$\lim_{S \rightarrow \infty} T_1 = T_1' - \frac{\Delta T'}{NW_1} = \frac{T_1' \left(\frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2} \right) W_1 - (T_1' - T_2')}{\left(\frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2} \right) W_1} = \frac{\frac{T_1'}{W_2} + \frac{T_2'}{W_1}}{\frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2}}$$

On procède de même pour trouver la valeur limite que la température du fluide froid pourrait atteindre en sortie de l'échangeur :

$$\lim_{S \rightarrow \infty} T_2 = T_2' - \frac{\Delta T'}{NW_2} = \frac{T_2' \left(\frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2} \right) W_2 - (T_1' - T_2')}{\left(\frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2} \right) W_2} = \frac{\frac{T_1'}{W_2} + \frac{T_2'}{W_1}}{\frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2}}$$

On constate que, dans le cadre des échangeurs à courants parallèles de même sens, les températures des deux fluides varient selon une loi exponentielle et qu'elles tendent vers une limite commune en sortie qui est donnée par :

$$T_{\text{lim}}'' = \frac{\frac{T_1'}{W_2} + \frac{T_2'}{W_1}}{\frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2}}$$

Par définition, l'efficacité d'un échangeur est donnée par le rapport entre la chaleur cédée par le fluide chauffant et celle qu'il cèderait s'il se refroidissait jusqu'à la température d'entrée du fluide chauffé :

$$r = \frac{T_1' - T_1''}{T_1' - T_2'}$$

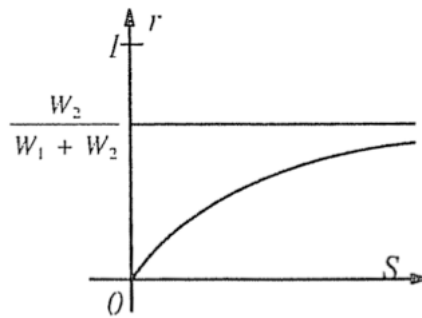
Puisque $T_1'' = T_1' + \frac{\Delta T'}{N \dot{m}_1 c_1} (e^{-NUS} - 1)$, il vient :

$$r = \frac{T_1' - T_1''}{T_1' - T_2'} = \frac{T_1' - \left(T_1' + \frac{\Delta T'}{N \dot{m}_1 c_1} (e^{-NUS} - 1) \right)}{T_1' - T_2'} = \frac{-\frac{\Delta T'}{N \dot{m}_1 c_1} (e^{-NUS} - 1)}{\Delta T'} = \frac{1 - e^{-NUS}}{N \dot{m}_1 c_1}$$

$$\Leftrightarrow r = \frac{1 - e^{-NUS}}{N.W_1}$$

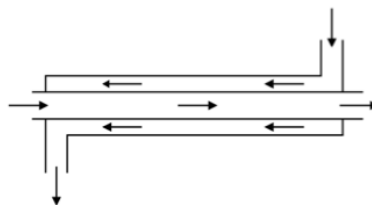
Ainsi, l'efficacité d'un échangeur est exponentielle et tend vers :

$$\lim_{S \rightarrow \infty} r = \frac{1}{NW_1} = \frac{1}{\left(\frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2} \right) W_1} = \frac{W_2}{W_1 + W_2} < 1$$



4.3. Echangeur à courants parallèles de sens opposés

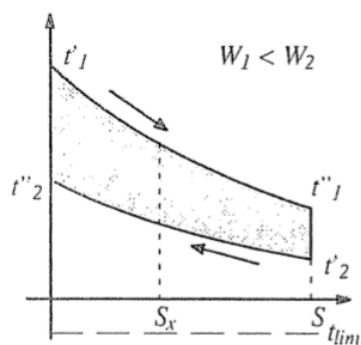
Soit l'échangeur à courants parallèles de sens opposés constitué de deux tubes coaxiaux comme ci-dessous :



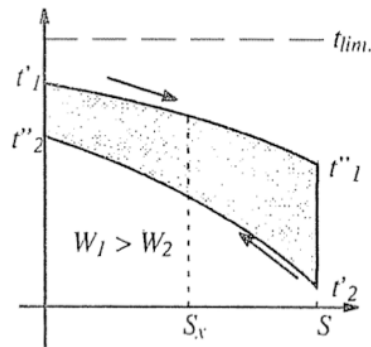
Par un raisonnement analogue à celui établi dans le cadre des échangeurs à courants parallèles de même sens, on trouve :

$$\Delta T_m = \frac{(T_1' - T_2'') - (T_1'' - T_2')}{\ln \frac{T_1' - T_2''}{T_1'' - T_2'}}$$

Lorsque le débit du fluide froid est supérieur à celui du fluide chaud, l'écart entre la température d'entrée du fluide chaud et sa température de sortie est important et plus faible pour le fluide froid :

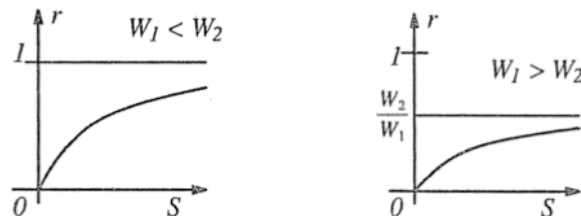


Par contre, lorsque le débit du fluide froid est inférieur à celui du fluide chaud, l'écart entre la température d'entrée du fluide chaud et sa température de sortie est faible et plus important pour le fluide froid :



Remarquons dès lors que si les débits sont égaux, le graphe sera constitué de droites.

De même, selon que le débit du fluide chaud soit inférieur (premier schéma) ou supérieur (deuxième schéma) à celui du fluide froid, l'efficacité est différente pour une même surface d'échange :

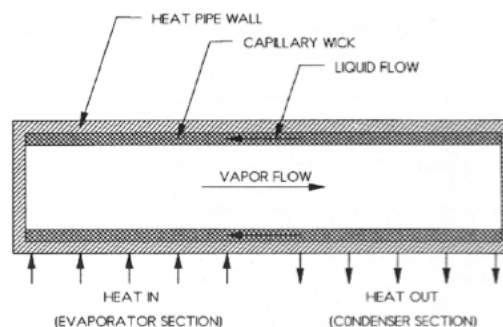


De manière générale et dans des conditions identiques, l'efficacité d'un échangeur à courants parallèles de sens opposés sera supérieure à celle d'un échangeur à courants parallèles de même sens car l'échange est plus uniformément réparti dans le premier cas et la surface d'échange est plus réduite.

4.4. Caloducs

Un caloduc a pour objectif de transférer la chaleur par transition de phase d'un fluide. De manière générale, il est composé de :

- une enveloppe cylindrique hermétique ;
- une couche de matériau poreux sur la surface intérieure de l'enveloppe ;
- un fluide caloporteur en équilibre liquide – vapeur ;



Une extrémité du caloduc, celle du côté de l'élément à refroidir, le liquide chauffe et se vaporise ; il capte la chaleur de l'élément à refroidir. Le gaz se dissipe

dans le caloduc jusqu'à être condensée à l'autre extrémité de celui-ci ; il redevient liquide en cédant l'énergie qu'il avait accumulée. Pour retourner à son point de départ, on peut compter sur la gravité, mais généralement, on utilise le principe de capillarité. De fait, l'effet capillaire, donnant naissance à un ménisque incurvé, provoque une différence de pressions entre les deux phases.

Les avantages d'un caloduc sont les suivants :

- Il est un élément passif et ne nécessite aucune source d'énergie pour effectuer son travail ;
- Il offre une très bonne conductivité thermique car le transfert de chaleur s'effectue par les processus de condensation et de vaporisation, soit par l'intermédiaire de la chaleur latente ;
- Il nécessite peu d'entretien ;
- Il est relativement fort fiable ;
- Il est peu encombrant.

Ils sont régulièrement utilisés pour évacuer l'énergie thermique dans l'électronique ou encore réguler la température de dispositifs dans le domaine spatial.